

Tri Ključa Mudrosti

Priča

Vama već dobro poznati dream-team, Anđela i njena mačka Luna, ovoga puta zadesila je još jedna situacija iz svijeta pjesama italijanskog benda *Rhapsody of Fire*.

Anđela i Luna krenule su na epsko putovanje kroz Začarana Carstva. Prema drevnoj legendi, carstvima vlada N čarobnih mjesta (obilježeni brojevima $\{0, 1, \dots, N - 1\}$), međusobno povezanih $N - 1$ tajanstvenom stazom -- putevima toliko drevnim da su karte o njima odavno nestale u magli zaborava. Ono što je sigurno jeste da su tajanstvene staze obostrane, te da za za svako čarobno mjesto postoji najviše 18 tajanstvenih staza, povezanih sa njim.

Negdje duboko u začaranim šumama, prašnjavim dolinama i mračnim močvarama, skrivena su tri ključa mudrosti. No bez poznavanja staza, ni Anđela ni vojska princa Arvalda ne mogu ih pronaći.

Znate već i sami, Luna je daleko od obične mace. Ona može da osjeti starost čarobnih mjesta, te kada joj Anđela pokaže tri mjesta u , v i w , Luna osjeti mjesto na kome su se ljudi iz ta tri mjesta okupljali -- jedino mjesto koje leži istovremeno na putu od u do v , na putu od u do w , te na putu od v do w . Imajte na umu da je to možda nekada i čarobno mjesto u , v ili w -- ne mora značiti da su ljudi iz nekog mjesta uvijek putovali prema drugom.

Anđela zna da je ovo njena jedina šansa. Koristeći Lunin osjećaj, mora rekonstruisati cijelu mrežu staza Začaranog Carstva i mapira svih $N - 1$ staza, jer samo tada može razumjeti tajne civilizacija davno prošlih. Ali ... greške su skupe! Anđela ne smije da pogriješi niti jednom, kada pokuša da mapira stazu.

Zadatak

Ovo je **interaktivni zadatak**. Shodno tome, **ne koristi** se standardni ulaz/izlaz, već takmičar komunicira sa sistemom i pokušava da zaključi finalni odgovor. Ako bude koristili standardni ulaz/izlaz, nije garantovano da će vaš kod dobiti poene nezavisno od toga da li je ispravan.

Implementirati funkciju `solve(N)`, koja može pozivati:

- `meetingPlace(u, v, w)` -- Luna osjeća čvornu tačku mjesta u , v i w .

Vraća indeks čarobnog mjesta. Može biti pozvana najviše 100000 puta.

Poziv je validan samo ako su u , v i w međusobno različiti indeksi iz skupa $\{0, 1, \dots, N - 1\}$. Ukoliko se prekorači dozvoljeni broj puta poziva funkcije, ili u , v i w nisu međusobno različiti, rješenje se odmah računa kao

`Wrong Answer`.

- `mapPath(u, v)` -- Anđela mapira stazu između mjesta u i v . Svaka staza (ivica u grafu) mora biti prijavljena tačno jednom, i samo ako staza zaista postoji. U slučaju da staza zapravo ne postoji, rješenje se automatski računa kao `Wrong Answer`.

Upute za slanje zadatka

Na statement sekciji zadatka su tri fajla, `grader.cpp`, `grader.h` i

`kljucevi.cpp`. Vi trebate modifikovati fajl `kljucevi.cpp` i taj fajl poslati.

Napomena: Morate imati liniju `#include "grader.h"`.

Upute za korištenje gradera

Da testirate vaš kod trebate kompajlirati i pokrenuti testni grader. On je u fajlu

`grader.cpp`. Taj fajl traži implementaciju `solve` funkcije, tako da morate

kopirati sve iz vašeg `kljucevi.cpp` fajla i zalijepiti na sami vrh `grader.cpp`

fajla. Onda pokrenete `grader.cpp` kao što bi bilo koji drugi C++ fajl.

Ulazni podaci za testni grader

Kada pokrenete `grader.cpp`, morate unijeti podatke za unos.

U prvom redu ulaza učitava se broj N -- broj čarobnih mjesta.

U narednih $N - 1$ redova učitavaju se dvije vrijednosti u_i i v_i ($0 \leq i \leq N - 2$) -- indeksi čarobih mjesta između kojih postoji put.

Napomena: Rješenje **ne treba** da čita podatke sa standardnog ulaza, niti da komunicira sa drugim dokumentima. Grader prima ulazne podatke.

Izlazni podaci za testni grader

Kada program uspješno završi, testni grader ispisuje: - Ukoliko je rješenje tačno, ispisuje `Accepted`, te vraća broj poziva funkcije `meetingPlace`. - Ukoliko je rješenje netačno, ispisuje `Wrong Answer`.

Napomena: Rješenje **se ne ispisuje** na standardni izlaz, već biva konstruisano kroz pozive funkcije `mapPath`.

Ograničenja

- $3 \leq N \leq 2000$
- $0 \leq u_i < v_i \leq N - 1$ ($0 \leq i \leq N - 2$)
- Za svako čarobno mjesto, postoji najviše 18 čarobnih mjesta povezanih sa istim.

Podzadaci

Podzadatak 1 (3 bodova)

- $N \leq 7$

Podzadatak 2 (11 bodova)

- $N \leq 50$

Podzadatak 3 (23 boda)

- $N \leq 300$

Podzadatak 4 (63 boda)

- Bez dodatnih ograničenja.

Primjer (za testni grader)

Ulaz 1

```
5
0 1
0 2
1 3
1 4
```

Pozivi funkcija 1

```
meetingPlace(0, 1, 2) // vraća 0
meetingPlace(0, 3, 4) // vraća 1
mapPath(1, 3)         // ne vraća ništa
mapPath(0, 2)         // ne vraća ništa
mapPath(1, 4)         // ne vraća ništa
mapPath(0, 1)         // ne vraća ništa
```

Izlaz 1

```
Accepted: 2
```